Презентация

Управление SELinux

Калашникова Д. В.

31 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Калашникова Дарья Викторовна
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Цель работы

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinu

Задание

Продемонстрировать навыки по управлению режимами SELinux, по восстановлению контекста безопасности SELinux. Настроить контекст безопасности для нестандартного расположения файлов веб- службы и продемонстрировать навыки работы с переключателями SELinux

Изменения

Запустим терминал и получите полномочия администратора.Просмотрим текущую информацию о состоянии SELinux: sestatus -v. Посмотрим, в каком режиме работает SELinux при помощи команды getenforce, а также изменим режим работы SELinux на разрешающий (Permissive): setenforce 0

Изменения

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# sestatus -v
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s
0-s0:c0.c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023

File contexts:
Controlling terminal:           unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                     system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                     system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                       system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                      system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                         system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:o
bject_r:shell_exec_t:s0
/sbin/agetty                    system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                      system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:o
bject_r:init_exec_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:object_r:sshd_exec_t:s0
[root@dvkalashnikova ~]# getenforce
Enforcing
[root@dvkalashnikova ~]# setenforce 0
[root@dvkalashnikova ~]# getenforce
Permissive
```

Перезагрузка

В файле /etc/sysconfig/selinux с помощью редактора установим SELINUX=disabled и перезагрузим систему

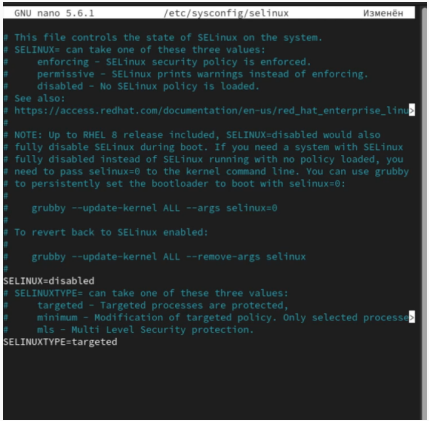

Рис. 2: Перезагрузка

Переключение

После перезагрузки запустим терминал и получите полномочия администратора. Далее посмотрим статус SELinux: getenforce и увидим, что SELinux теперь отключён. Попробуем переключить режим работы SELinux: setenforce 1

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# getenforce
Disabled
[root@dvkalashnikova ~]# setenforce 1
setenforce: SELinux is disabled
[root@dvkalashnikova ~]# nano /etc/sysconfig/selinux
```

Рис. 3: Переключение

Перезагрузка

Откроем файл /etc/sysconfig/selinux с помощью редактора и установим: SELINUX=enforcing и перезагрузим систему

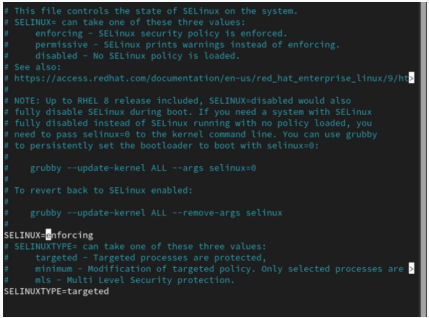

Рис. 4: Перезагрузка

Просмотр

После перезагрузки в терминале с полномочиями администратора посмотрим текущую информацию о состоянии SELinux: sestatus -v. Мы видим, что система работает в принудительном режиме (enforcing) использования SELinux.

Просмотр

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# sestatus -v
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c
0.c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023

File contexts:
Controlling terminal:           unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                     system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                     system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                       system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                      system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                         system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_
r:shell_exec_t:s0
/sbin/agetty                    system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                      system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_
r:init_exec_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:object_r:sshd_exec_t:s0
[root@dvkalashnikova ~]#
```

Рис. 5: Просмотр

Перезапись

Запустим терминал и получим полномочия администратора.Посмотрим контекст безопасности файла /etc/hosts: ls -Z /etc/hosts. Далее скопируем файл /etc/hosts в домашний каталог: cp /etc/hosts ~/ и проверим контекст файла ~/hosts: ls -Z ~/hosts. Далее перезапишем существующий файл hosts из домашнего каталога в каталог /etc: mv ~/hosts /etc

```
[root@dvkalashnikova ~]# ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
[root@dvkalashnikova ~]# cp /etc/hosts ~/
[root@dvkalashnikova ~]# ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
[root@dvkalashnikova ~]# mv ~/hosts /etc
mv: переписать '/etc/hosts'? y
```

Рис. 6: Перезапись

Исправления

Затем убедимся, что тип контекста по-прежнему установлен на admin_home_t: ls -Z /etc/hosts и исправьим контекст безопасности: restorecon -v /etc/hosts. Убедитмся, что тип контекста изменился: ls -Z /etc/hosts. И для массового исправления контекста безопасности на файловой системе введем команду touch /.autorelabel

```
[root@dvkalashnikova ~]# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
[root@dvkalashnikova ~]# restorecon -v /etc/hosts
Relabeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to unconfined_
u:object_r:net_conf_t:s0
[root@dvkalashnikova ~]# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
[root@dvkalashnikova ~]# touch /.autorelabel
[root@dvkalashnikova ~]# reboot
[root@dvkalashnikova ~]#
```

Рис. 7: Исправления

Скачивание

Запустим терминал и получите полномочия администратора. Далее Установим необходимое программное обеспечение: dnf -y install httpd и dnf -y install lynx

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# dnf -y install httpd
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_6  49 kB/s |  33 kB     00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_6 5.1 MB/s |  20 MB     00:03
Rocky Linux 9 - BaseOS                         260  B/s | 4.1 kB     00:16
Rocky Linux 9 - BaseOS                         387 kB/s | 2.5 MB     00:06
Rocky Linux 9 - AppStream                      2.8 kB/s | 4.5 kB     00:01
Rocky Linux 9 - AppStream                      1.7 MB/s | 9.5 MB     00:05
Rocky Linux 9 - Extras                         8.9 kB/s | 2.9 kB     00:00
Пакет httpd-2.4.62-4.el9_6.4.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@dvkalashnikova ~]# dnf -y install lynx
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:04:04 назад, Пт 31 о
кт 2025 15:17:30.
Зависимости разрешены.
================================================================================
 Пакет        Архитектура      Версия                Репозиторий         Размер
================================================================================
Установка:
 lynx         x86_64          2.8.9-20.el9          appstream           1.5 M

Результат транзакции
================================================================================
Установка  1 Пакет

Объем загрузки: 1.5 M
Объем изменений: 6.1 M
Загрузка пакетов:
                                [===                ] ---  B/s |   0  B     --:-- ETA
```

Рис. 8: Скачивание

Редактирование

Создаем новое хранилище для файлов web-сервера: mkdir /web. Затем создаем файл index.html в каталоге с контентом веб-сервера: cd /web, touch index.html и поместим в этот файл следующий текст: Welcome to my web-server

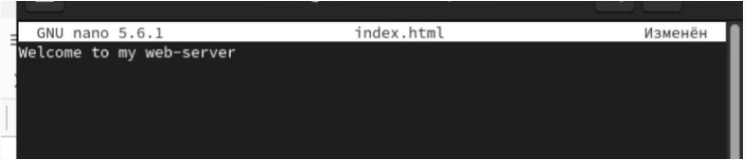

Рис. 9: Редактирование

Редактирование

В файле /etc/httpd/conf/httpd.conf закомментируем строку DocumentRoot “/var/www/html” и ниже добавим строкуDocumentRoot “/web”. Затем в этом же файле ниже закомментируем раздел <Directory “/var/www”> AllowOverride None Require all granted и добавим следующий раздел, определяющий правила доступа: <Directory “/web”> AllowOverride None Require all granted

Редактирование

```
  GNU nano 5.6.1              /etc/httpd/conf/httpd.conf                Изменён
# explicitly permit access to web content directories in other
# <Directory> blocks below.
#
<Directory />
    AllowOverride none
    Require all denied
</Directory>

#
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
#


#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
#DocumentRoot "/var/www/html"
DocumentRoot "/web"
#
# Relax access to content within /var/www.
#
#<Directory "/var/www">
#    AllowOverride None
#    # Allow open access:
#    Require all granted
#</Directory>

<Directory "/web">
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
# Further relax access to the default document root:
<Directory "/var/www/html">
    #

^G Справка    ^O Записать   ^W Поиск      ^K Вырезать   ^T Выполнить
^X Выход      ^R ЧитФайл    ^\ Замена     ^U Вставить   ^J Выровнять
```

Рис. 10: Редактирование

Запуск

Запустим веб-сервер и службу httpd: systemctl start httpd и systemctl enable httpd

```
[root@dvkalashnikova ~]# mkdir /web
[root@dvkalashnikova ~]# cd /web
[root@dvkalashnikova web]# touch index.html
[root@dvkalashnikova web]# nano index.html
[root@dvkalashnikova web]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@dvkalashnikova web]# systemctl start httpd
[root@dvkalashnikova web]# systemctl enable httpd
[root@dvkalashnikova web]# su dvkalashnikova
[dvkalashnikova@dvkalashnikova web]$ lynx http://localhost
```

Рис. 11: Запуск

Запуск

Далее в терминале под учётной записью своего пользователя при обращении к веб-серверу в текстовом браузере lynx:lynx http://localhost мы увидим веб-страницу Red Hat

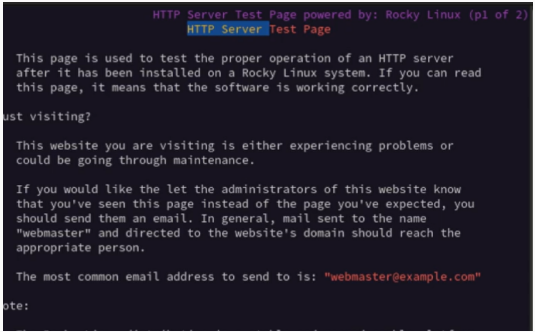

Рис. 12: Запуск

Сервер

Далее в терминале с полномочиями администратора применим новую метку контекста к /web: semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t “/web(/.*)?” Восстановим контекст безопасности: restorecon -R -v /web и снова обратитимся к веб-серверу: lynx http://localhost

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova web]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*
)?"
[root@dvkalashnikova ~]# restorecon -R -v /web
Relabeled /web from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:object_
r:httpd_sys_content_t:s0
Relabeled /web/index.html from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfine
d_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
[root@dvkalashnikova ~]# su dvkalashnikova
[dvkalashnikova@dvkalashnikova root]$ lynx http://localhost
```

Рис. 13: Сервер

Сервер

Теперь мы увидим нашу запись

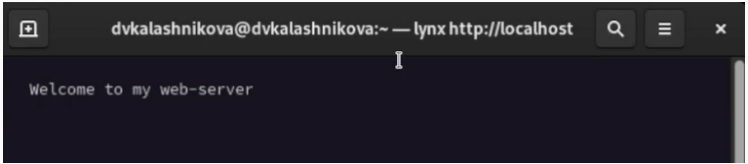

Рис. 14: Сервер

Просмотр

Далее посмотрим список переключателей SELinux для службы ftp: getsebool -a | grep ftp. Далее для службы ftpd_anon посмотрим список переключателей с пояснением: semanage boolean -l | grep ftpd_anon. Изменим текущее значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on: setsebool ftpd_anon_write on и повторно посмотрим список переключателей SELinux для службы ftpd_anon_write

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ lynx http://localhost
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
[root@dvkalashnikova ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write                (выкл.,выкл.)  Allow ftpd to anon write
[root@dvkalashnikova ~]# setsebool ftpd_anon_write on
[root@dvkalashnikova ~]# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on
```


Рис. 15: Просмотр

Просмотр

Также Посмотрим список переключателей с пояснением: semanage boolean -l | grep ftpd_anon. Изменим постоянное значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on: setsebool -P ftpd_anon_write on. И посмотрим список переключателей: semanage boolean -l | grep ftpd_anon

```
[root@dvkalashnikova ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write                (вкл. ,выкл.)  Allow ftpd to anon write
[root@dvkalashnikova ~]# setsebool -P ftpd_anon_write on
[root@dvkalashnikova ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write                (вкл. , вкл.)  Allow ftpd to anon write
[root@dvkalashnikova ~]#
```

Рис. 16: Просмотр

Выводы

После выполнения лабораторной работы я получила навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux